FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Segunda Prova — 07/11/2023 — 120 minutos, 3 questões, sem calculadora.

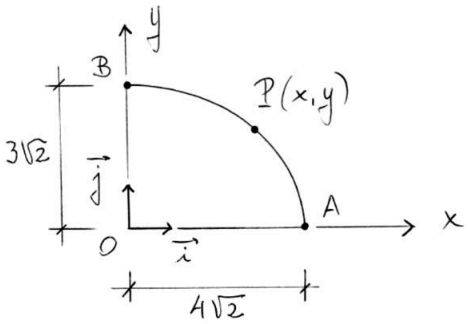
1 Questão 1

3,0 PONTOS

Cinemática do ponto: Frenet e curvatura

O ponto P percorre o quadrante de uma elipse, com semieixos $4\sqrt{2}$ e $3\sqrt{2}$, de A até B. O movimento de P é definido pelas equações do movimento (em formulação adimensional):

$$x = 4\sqrt{2}\cos t \quad \text{e} \quad y = 3\sqrt{2}\sin t, \quad \text{sendo } 0 \le t \le \pi/2$$



Determine, para o instante $t = \pi/4$:

(a) A velocidade e a aceleração na base $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$.
(b) Os versores do triedro de Frenet.
(c) A velocidade e a aceleração intrínsecas.
(d) O raio de curvatura da trajetória.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FRENET

IDEIA-CHAVE

Derive $r(t)$ duas vezes, avalie em $t = \pi/4$ e monte o triedro: $\vec{\tau}$ pela velocidade, $\vec{b}$ por $\vec{v} \wedge \vec{a}$, $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau}$.

(a) $\vec{v} = \sqrt{2}(-4\sin t\vec{\imath} + 3\cos t\vec{\jmath})$, $\vec{a} = \sqrt{2}(-4\cos t\vec{\imath} - 3\sin t\vec{\jmath})$. Em $t = \pi/4$: $\vec{v} = -4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ e $\vec{a} = -4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath}$.

(b) $\vec{\tau} = \vec{v}/5 = -0{,}8\,\vec{\imath} + 0{,}6\,\vec{\jmath}$; $\vec{v} \wedge \vec{a} = 24\vec{k}$ ⇒ $\vec{b} = \vec{k}$; $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau} = -0{,}6\,\vec{\imath} - 0{,}8\,\vec{\jmath}$.

(c) $\vec{v} = 5\vec{\tau}$; $a_t = \vec{a} \cdot \vec{\tau} = 1{,}4$ e $a_n = \vec{a} \cdot \vec{n} = 4{,}8$: $\vec{a} = 1{,}4\,\vec{\tau} + 4{,}8\,\vec{n}$.

(d) $\rho = |\vec{v}|^3/|\vec{v} \wedge \vec{a}| = 125/24$.

RESPOSTA $\vec{v} = -4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$, $\vec{a} = -4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath}$; $\vec{\tau} = (-0{,}8; 0{,}6)$, $\vec{n} = (-0{,}6; -0{,}8)$, $\vec{b} = \vec{k}$; $\vec{v} = 5\vec{\tau}$, $\vec{a} = 1{,}4\ \vec{\tau} + 4{,}8\ \vec{n}$; $\rho = 125/24$

ARMADILHA

Pegar $\vec{n}$ com o sinal trocado: ele tem de apontar para dentro da curva (para o centro da elipse), por isso $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau}$ e não o contrário.

CHECAGEM

$v^2/\rho = 25 \cdot 24/125 = 4{,}8 = a_n$ ✓; e $a_t > 0$ porque o módulo da velocidade está crescendo nesse trecho.

2 Questão 2

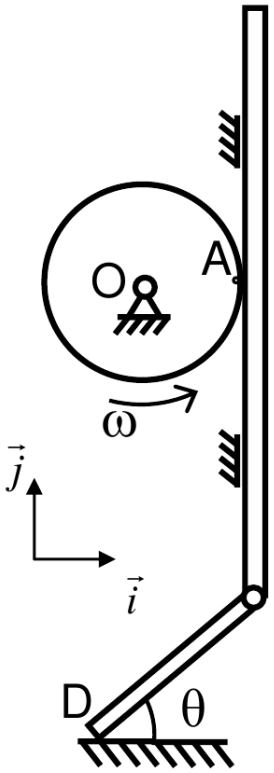
3,5 PONTOS

Centro instantâneo de rotação (CIR)

Rolamento e contato sem escorregamento | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

No sistema mostrado na figura, o disco de centro fixo O tem raio R e vetor de rotação $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, constante. O disco rola sem escorregar em relação à barra BC, que tem liberdade para mover-se verticalmente. A barra CD tem comprimento L, está articulada em C e desliza no ponto D, mantendo contato com a superfície horizontal. Para o instante considerado, pede-se:

(a) A velocidade do ponto A de contato entre o disco e a barra BC.
(b) Os centros instantâneos de rotação (CIR) do disco e da barra CD.
(c) O vetor de rotação da barra CD.
(d) A aceleração do ponto A pertencente ao disco e do ponto C.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

IDEIA-CHAVE

Sem escorregamento, a barra BC tem a velocidade do ponto A do disco e translada. Para CD, o CIR é o cruzamento das normais às velocidades de C (vertical) e D (horizontal).

(a) $\vec{v}_A = \omega\vec{k} \wedge R\vec{\imath} = \omega R\vec{\jmath}$.

(b) O disco gira em torno do ponto fixo O: CIR do disco $= O$. Para CD: a normal a $\vec{v}_C$ por C é horizontal e a normal a $\vec{v}_D$ por D é vertical; o CIR é o ponto P na vertical de D e na altura de C.

(c) $\vec{v}_C = \omega R\vec{\jmath}$ (translação de BC) e $C - P = L\cos\theta\vec{\imath}$: $\omega R\vec{\jmath} = \omega_{CD}\vec{k} \wedge L\cos\theta\vec{\imath} \Rightarrow \vec{\omega}_{CD} = (\omega R)/(L\cos\theta)\vec{k}$.

(d) Disco com ω constante: $\vec{a}_A = \omega\vec{k} \wedge (\omega R\vec{\jmath}) = -\omega^2 R\vec{\imath}$. BC translada com velocidade constante: $\vec{a}_C = \vec{0}$.

RESPOSTA (a) $\omega R\vec{\jmath}$; (b) disco: O; barra: ponto na vertical de D e na altura de C; (c) $(\omega R)/(L\cos\theta)\vec{k}$; (d) $\vec{a}_A = -\omega^2 R\vec{\imath}$, $\vec{a}_C = \vec{0}$

ARMADILHA

Achar que $\vec{a}_C = \vec{a}_A$ só porque as velocidades são iguais. A do disco faz movimento circular; C está numa barra em translação retilínea uniforme.

CHECAGEM

Com $\theta \to 90°$ (barra CD vertical) $\omega_{CD} \to \infty$: posição singular, como esperado num mecanismo desse tipo. (No gabarito original, $C - P$ aparece escrito com $\vec{\jmath}$; o correto é $\vec{\imath}$, e o resultado não muda.)

3 Questão 3

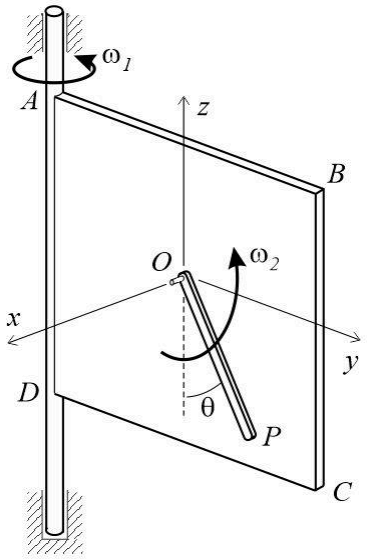
3,5 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2a$, gira em torno do eixo vertical AD com velocidade angular $\omega_1\vec{k}$ (ω_1 constante). A barra delgada OP, de comprimento ℓ, é vinculada ao ponto O (localizado no centro da placa) por meio de um pino que a impede de mover-se fora do plano Oyz. Sabendo que a barra OP gira com velocidade angular $\omega_2\vec{\imath}$ (ω_2 constante) em torno do eixo Ox e denotando por θ o ângulo formado entre $-z$ e $(P-O)$, pede-se determinar, em função dos dados do problema:

(a) As velocidades relativa, de arrastamento e absoluta de P.

(b) As acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta de P.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Referencial móvel = placa (gira com ω_1 em torno de AD). Relativo = barra girando com ω_2 em torno de Ox. Coriolis aparece porque $\vec{v}_{\text{rel}}$ tem componente fora do eixo de ω_1.

$P-O=\ell\left(\sin\theta\vec{\jmath}-\cos\theta\vec{k}\right)$ e $O-A=a\vec{\jmath}-a\vec{k}$.

(a) $\vec{v}_{\text{rel}}=\omega_2\vec{\imath}\wedge(P-O)=\omega_2\ell\left(\cos\theta\vec{\jmath}+\sin\theta\vec{k}\right)$. $\vec{v}_{\text{arr}}=\omega_1\vec{k}\wedge(P-A)=-\omega_1(\ell\sin\theta+a)\vec{\imath}$. $\vec{v}_P=-\omega_1(\ell\sin\theta+a)\vec{\imath}+\omega_2\ell\left(\cos\theta\vec{\jmath}+\sin\theta\vec{k}\right)$.

(b) $\vec{a}_{\text{rel}}=\omega_2\vec{\imath}\wedge\vec{v}_{\text{rel}}=\omega_2^2\ell\left(-\sin\theta\vec{\jmath}+\cos\theta\vec{k}\right)$. $\vec{a}_{\text{arr}}=\omega_1\vec{k}\wedge\vec{v}_{\text{arr}}=-\omega_1^2(\ell\sin\theta+a)\vec{\jmath}$. $\vec{a}_{\text{Cor}}=2\omega_1\vec{k}\wedge\vec{v}_{\text{rel}}=-2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath}$.

$$\vec{a}_P=-2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath}-\left[\omega_2^2\ell\sin\theta+\omega_1^2(\ell\sin\theta+a)\right]\vec{\jmath}+\omega_2^2\ell\cos\theta\vec{k}$$

RESPOSTA $\vec{v}_P=-\omega_1(\ell\sin\theta+a)\vec{\imath}+\omega_2\ell\left(\cos\theta\vec{\jmath}+\sin\theta\vec{k}\right)$; $\vec{a}_P=-2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath}-\left[\omega_2^2\ell\sin\theta+\omega_1^2(\ell\sin\theta+a)\right]\vec{\jmath}+\omega_2^2\ell\cos\theta\vec{k}$

ARMADILHA

Calcular o arrastamento a partir de O como se O estivesse parado: O gira em torno do eixo AD, a uma distância a, por isso aparece o "$+a$".

CHECAGEM

Com $\omega_1 = 0$, sobra só o movimento circular da barra ($|\vec{a}_P| = \omega_2^2 \ell$) ✓. (No gabarito original, o termo em $\vec{\imath}$ de $\vec{v}_P$ aparece com sinal $+$; somando relativo e arrastamento dá $-$.)

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**